

5-GEOMETRÍA ANALÍTICA

Una magnitud es cualquier característica o propiedad que se puede medir:

Cuando es suficiente con un número y una unidad se llaman **magnitudes escalares**. (Temperatura, peso, altura de una persona).

Cuando es necesario asignarles más de un número se llaman **magnitudes vectoriales**. (Posición de un cuerpo en el espacio, la fuerza aplicada a un cuerpo).

El conjunto R^2 ($R \times R$): Formado por los pares de números Reales. El primer elemento es la coordenada "x" y el segundo es la coordenada "y".

$$R^2 = R \times R = \{(x, y) / x, y \in R\} \quad \left\{ \dots (-1, \frac{5}{3}); (0, 0); (\sqrt{2}, 6) \dots \right\}$$

Vector fijo: Dados dos puntos $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$, es el segmento orientado $\overrightarrow{AB}$, que tiene su origen en A y su extremo en B, cuyas coordenadas son las siguientes:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$$

Elementos de un vector:

- **Dirección del vector $\overrightarrow{AB}$:** la dirección de un vector es la dirección de la recta que contiene al vector o de cualquier recta paralela a ella.

- **Sentido del vector $\overrightarrow{AB}$:** Es el que va desde el origen A al extremo B

- **El módulo de un vector $\overrightarrow{AB}$:** es la longitud del segmento determinado por su origen y su extremo, para calcularlo se aplica el teorema de Pitágoras:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

Vectores equipolentes: Dos vectores fijos no nulos son equipolentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y módulo.

Vector libre: Es el conjunto de vectores equipolentes entre sí y se representa por $\vec{u}$.

Propiedad fundamental de los vectores libres:

Si por $\vec{u}$ es un vector libre del plano, y D un punto cualquiera del plano, solo existe un único representante de ese vector que tiene su origen en el punto D.

Vector de posición: Dado un punto $C(c_1, c_2)$, es el segmento orientado $\overrightarrow{OC}$, que tiene su origen en O (0, 0) y su extremo en C, cuyas coordenadas son las siguientes:

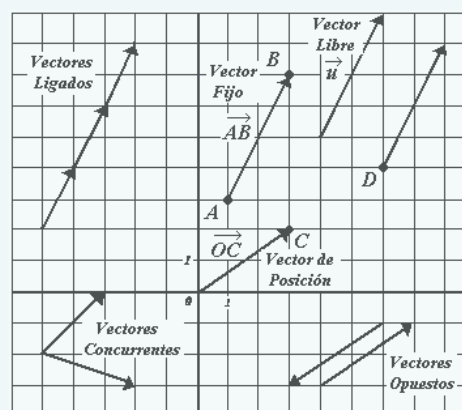
$$\overrightarrow{OC} = (c_1 - 0, c_2 - 0) = (c_1, c_2)$$

Vectores ligados: Son vectores equipolentes que se encuentran en la misma recta. (con mismo módulo dirección y sentido).

Vectores opuestos: Tiene el mismo módulo y dirección, pero distinto sentido.

Vectores unitarios: Tiene de módulo la unidad.

Vectores concurrentes: Tienen el mismo origen.

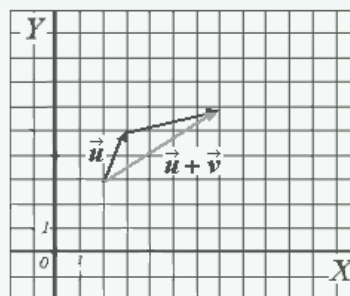
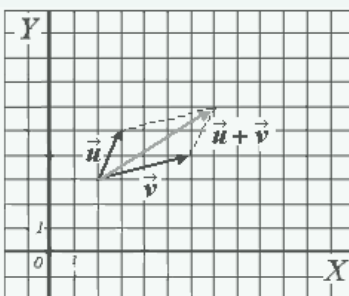
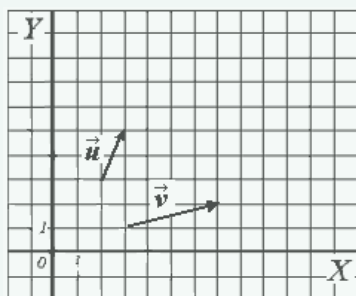


Operaciones con vectores

Suma de vectores

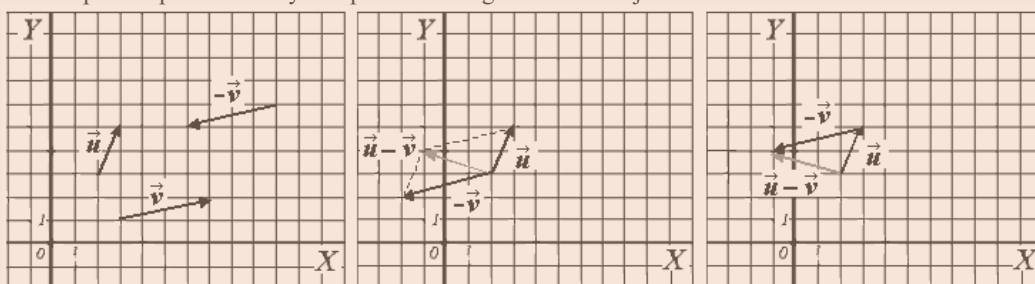
Dados dos vectores libres $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ la suma de ambos tiene por coordenadas $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$ y la representación gráfica puede hacerse de dos formas:

- 1-Haciendo que ambos vectores partan del mismo origen, construyendo un paralelogramo y la diagonal es la suma de los vectores.
- 2-Haciendo que el extremo de uno coincida con el origen del otro vector y el vector suma va desde el origen del primero al extremo del segundo.



Resta de vectores

Dados dos vectores libres $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ la resta de ambos tiene por coordenadas $\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$ y sería como sumar $\vec{u}$ por el opuesto de $\vec{v}$ y la representación gráfica es semejante a la suma:



Producto de un vector por un número real

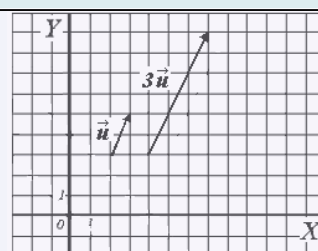
Dado un número real k y un vector libre $\vec{u} = (u_1, u_2)$ el producto de ambos tiene por coordenadas $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2)$ y la representación gráfica es la siguiente:

Igual dirección que $\vec{u}$.

Mismo sentido que $\vec{u}$ si k es positivo.

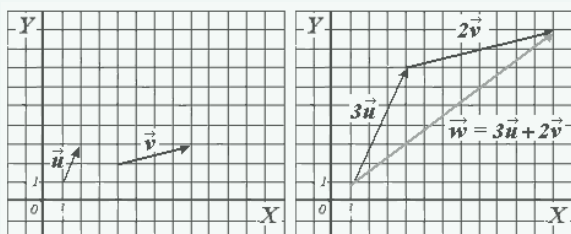
Sentido contrario que $\vec{u}$ si k es negativo.

Módulo = $|k| \cdot |\vec{u}|$



Combinación lineal de vectores

Un vector $\vec{w}$ es **combinación lineal de dos vectores** $\vec{u}$ y $\vec{v}$ si existen los números reales a y b , no todos nulos, tales que $\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$. Entonces se dice que $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son **linealmente dependientes**.



De forma genérica un conjunto de vectores es linealmente dependiente cuando existe un conjunto de números reales no nulos tal que se cumple que:

$$a_1 \cdot \vec{u}_1 + a_2 \cdot \vec{u}_2 + a_3 \cdot \vec{u}_3 + \dots + a_n \cdot \vec{u}_n = 0$$

Siempre que $\exists a_1; a_2; \dots; a_n \in R$ pero no todos nulos.

Un vector $\vec{w}$ es **linealmente independiente de dos vectores** $\vec{u}$ y $\vec{v}$ si no existen los números reales a y b , no todos nulos, tales que $\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$.

De forma genérica un conjunto de vectores es linealmente independiente cuando la única combinación lineal para que nos de cero es cuando todos los coeficientes son cero:

$$a_1 \cdot \vec{u}_1 + a_2 \cdot \vec{u}_2 + a_3 \cdot \vec{u}_3 + \dots + a_n \cdot \vec{u}_n = 0$$

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

Dos vectores libres del plano $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **linealmente dependientes** si sus componentes son proporcionales.

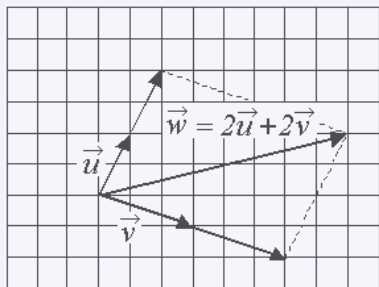
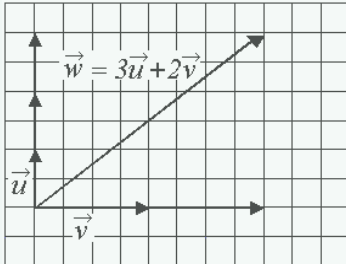
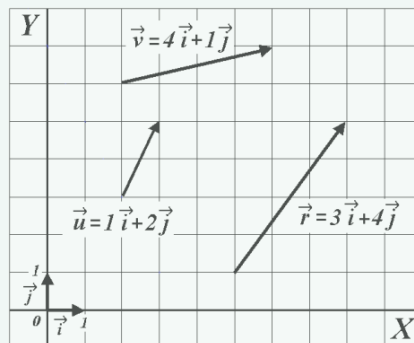
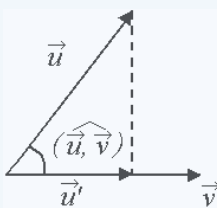
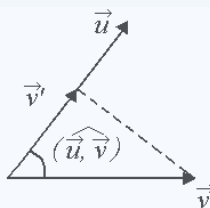
$$(u_1, u_2) = k \cdot (v_1, v_2) \Rightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = k$$

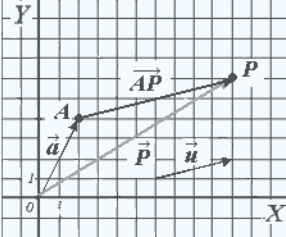
Varios vectores son **linealmente dependientes**, si al menos uno de ellos se puede expresar como combinación lineal de los demás.

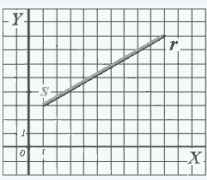
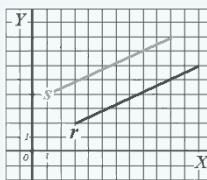
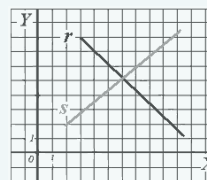
$$\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$$

Dos vectores libres $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **linealmente independientes** si sus componentes no son proporcionales.

$$(u_1, u_2) = k \cdot (v_1, v_2) \Rightarrow \frac{u_1}{v_1} \neq \frac{u_2}{v_2} \neq k$$

Base		
Dos vectores cualesquiera $\vec{u}$ y $\vec{v}$ con distinta dirección pueden formar una base y cualquier vector del plano puede ponerse como combinación lineal de ellos. Para que dos vectores formen una base no deben ser paralelos, es decir, no pueden ser linealmente dependientes, deben ser independientes. $(u_1, u_2) = k \cdot (v_1, v_2) \Rightarrow \frac{u_1}{v_1} \neq \frac{u_2}{v_2} \neq k$ Dados los vectores $\vec{u} = (2, -1)$; $\vec{v} = (-6, 2)$ y $\vec{w} = (3, -1)$ solo pueden formar base: $\vec{u} \text{ y } \vec{v} \text{ ya que } \frac{2}{-1} \neq \frac{-6}{2}$ $\vec{u} \text{ y } \vec{w} \text{ ya que } \frac{2}{-1} \neq \frac{3}{-1}$		
Clasificación de bases		
Base ortogonal. Cuando los vectores que forma la base son perpendiculares entre sí. 	Base Ortonormal ó Sistema de referencia Euclídeo $R = \{O; \vec{i}, \vec{j}\}$ Base canónica de V^2 es un conjunto formado por dos vectores perpendiculares, de módulo la unidad que representamos por $B = \{\vec{i}, \vec{j}\}$, y el conjunto formado por todos los vectores que pueden expresarse como combinación lineal de estos vectores se llama base de V^2. Cuando el punto que se elige como origen para la base canónica es origen de coordenadas. Tenemos el sistema de referencia euclídeo o sistema de referencia ortonormal. 	
Producto escalar de dos vectores, modulo y ángulo que forman		
Producto escalar de dos vectores Dados dos vectores libres del plano $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ el producto escalar de ambos se define del siguiente modo: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$ $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$	Módulo de un vector $ \vec{u} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \text{ y } \vec{v} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ Cálculo del Producto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$	Ángulo de un vector $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \cdot \vec{v} }$
Interpretación geométrica del producto escalar		
Proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{v} \cdot \vec{u}' $ $ \vec{u}' = \vec{u} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$ $\vec{u}' = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{v} }$ 	Proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v}' $ $ \vec{v}' = \vec{v} \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$ $\vec{v}' = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} }$ 	

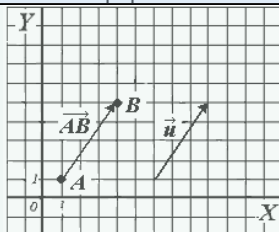
Ecuaciones de la recta	
Dados dos puntos $A(a_1, a_2)$ y $P(x, y)$, y siendo $\vec{a}$ y $\vec{p}$ los vectores de posición de ambos puntos y el vector $\vec{u}$, vector libre que representa al conjunto de vectores equipolentes entre sí y como $\vec{AP}$ tiene la misma dirección que $\vec{u}$ tenemos que: $\vec{AP} = t\vec{u} \quad \text{donde } t \text{ es un número real al que se le llama parámetro, por tanto, aplicando la suma de vectores tenemos:}$	
Ecuación vectorial: $\vec{p} = \vec{a} + \vec{AP} = \vec{a} + t\vec{u}$ $\vec{p} = \vec{a} + t\vec{u}$ Ecuación paramétrica: $(x, y) = (a_1, a_2) + (tu_1, tu_2)$ $\begin{cases} x = a_1 + tu_1 \\ y = a_2 + tu_2 \end{cases}$ Ecuación continua: Despejando en ambas ecuaciones el parámetro t e igualando. $\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2}$ Ecuación general: Operando y simplificando en la ecuación continua. $\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2} \Rightarrow u_2 \cdot (x - a_1) = u_1 \cdot (y - a_2)$ $\Rightarrow u_2x - u_1y + u_1a_2 - u_2a_1 = 0$ $Ax + By + C = 0$	Ecuación normal de la recta. Ecuación normal canónica: Dado un punto $A(a_1, a_2)$ por el que pasa la recta r: $Ax + By + C = 0$ y $P(x, y)$ un punto cualquiera de la recta tenemos: $\vec{AP} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow (x - a_1, y - a_2) \cdot (A, B) = 0$ $A(x - a_1) + B(y - a_2) = 0$ Ecuación normal canónica: Desarrollando la ecuación normal y dividiéndola por el módulo del vector director $\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}x + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}y + \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 0$ Ecuación punto pendiente: $u_1 \cdot (y - a_2) = u_2 \cdot (x - a_1) \Rightarrow y - a_2 = \frac{u_2}{u_1} \cdot (x - a_1)$ $y - a_2 = m \cdot (x - a_1)$ $m = \frac{u_2}{u_1} = \text{tg} \alpha = \text{pendiente}$ Ecuación explícita: $y = m \cdot x - n$ $m = \frac{u_2}{u_1} = \text{tg} \alpha = \text{pendiente}$ $n = \text{ordenada en el origen}$ Ecuación segmentaria: cuando la recta no pasa por el origen de coordenadas y dados los puntos $A(a, 0)$ y $B(0, b)$. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
vector director $\vec{u} = (-B, A)$ Normal o perpendicular: $\vec{n} = (A, B)$	$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 0$

Posiciones relativa de dos rectas		
Coincidentes	Paralelas	Secantes
 $s: y = m_sx - n_s; \quad r: y = m_r + n_r$ Pendientes: $m_s = m_r$ Vectores directores: $\vec{s} = \lambda \vec{r}$ Vectores normales: $\vec{n}_s = \lambda \vec{n}_r$ Ec General: $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'}$	 $s: y = m_sx - n_s; \quad r: y = m_r + n_r$ Pendientes: $m_s = m_r$ Vectores directores: $\vec{s} = \lambda \vec{r}$ Vectores normales: $\vec{n}_s = \lambda \vec{n}_r$ Ec General: $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$	 $s: y = m_sx - n_s; \quad r: y = m_r + n_r$ Pendientes: $m_s \neq m_r$ Vectores directores: $\vec{s} \neq \lambda \vec{r}$ Vectores normales: $\vec{n}_s \neq \lambda \vec{n}_r$ Ec General: $\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'}$ Perpendiculares cuando: $m_s \cdot m_r = -1$

Distancia entre dos puntos

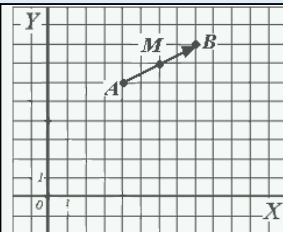
Dados dos puntos $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$, la distancia entre ambos es el módulo del vector determinado por los dos puntos. Y el vector $\vec{u}$ es el vector libre que representa a todos los vectores equipolentes.

$$\begin{aligned}\vec{AB} &= (b_1 - a_1, b_2 - a_2) \\ |\vec{AB}| &= \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2} \\ |\vec{u}| &= \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\end{aligned}$$


Punto medio de un segmento

Dados dos puntos $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$, el punto medio M del segmento AB se obtiene como la semisuma de las coordenadas de los extremos.

$$M = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2} \right)$$


Distancia de un punto a una recta

Es la mínima distancia del punto considerado a la recta

Dado un punto $A(a_1, a_2)$ por el que pasa la recta $r: Ax + By + C = 0$ y $P(p_1, p_2)$

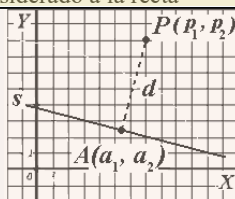
$$|\vec{n}_s \cdot \vec{AP}| = |\vec{n}_s| \cdot |\vec{AP}| \cdot \cos \alpha$$

$$|\vec{n}_s \cdot \vec{AP}| = |\vec{n}_s| \cdot d \cdot 1$$

$$(A, B) \cdot (p_1 - a_1, p_2 - a_2) = \sqrt{A^2 + B^2} \cdot d$$

$$d = \frac{|A \cdot (p_1 - a_1) + B \cdot (p_2 - a_2)|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$d = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

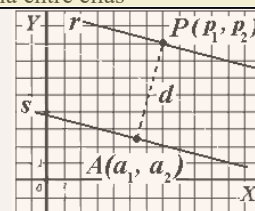

Distancia entre dos rectas

La menor distancia entre ellas

Dado un punto $A(a_1, a_2)$ perteneciente a la recta $r: Ax + By + C = 0$ y $P(p_1, p_2)$ perteneciente a la recta $s: Ax + By + C' = 0$

$$d(r, s) = d(P, s)$$

$$d(r, s) = d(P, s) = \frac{|Ap_1 + Bp_2 + C'|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|C' - C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$


Ángulo entre dos rectas

Dado la recta $r: Ax + By + C = 0$ y la recta $s: A'x + B'y + C' = 0$

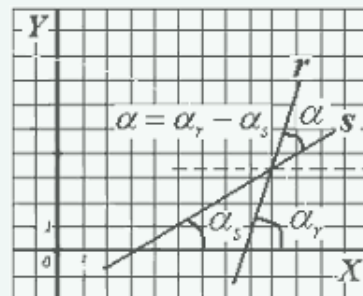
Aplicando el producto escalar:

$$|\vec{u}_r \cdot \vec{u}_s| = |\vec{u}_r| \cdot |\vec{u}_s| \cdot \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{|-B \cdot (-B') + A \cdot A'|}{\sqrt{(-B)^2 + A^2} \cdot \sqrt{(-B')^2 + A'^2}}$$

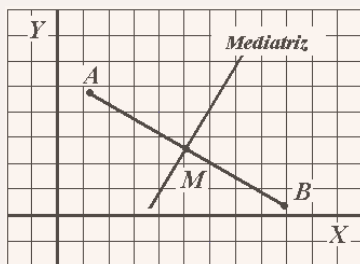
A partir de las pendientes

$$\tan \alpha = \tan(\alpha_r - \alpha_s) = \frac{\tan \alpha_r - \tan \alpha_s}{1 + \tan \alpha_r \cdot \tan \alpha_s} = \frac{m_r - m_s}{1 + m_r \cdot m_s}$$


Lugares geométricos
Mediatriz de un segmento

Es la recta perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio

- 1.-Se calcula el punto medio del segmento $\overline{AB}$
- 2.-Se calcula el vector perpendicular al $\overline{AB}$.
- 3.-Se construye la recta


Cálculo de las bisectrices de dos rectas.

Dadas dos rectas r y s es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de ambas.

Sea el conjunto de puntos $P(x, y)$ el que equidista de ambas aplicamos la siguiente expresión.

$$d(P, s) = d(P, r)$$

$$\frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \pm \frac{|A'x + B'y + C'|}{\sqrt{A'^2 + B'^2}}$$

Según se tome un signo u otro se tendrá una u otra bisectriz.

